BPMN 审批流生成器

用一句自然语言，生成可直接部署的 BPMN 2.0 审批流

参赛作品介绍文档

适用于政务 / 企业审批流程的低代码配置工具

项目	内容
项目名称	bpmn-gen —— AI 驱动的审批流生成器
技术栈	Node.js（生成核心，零运行时依赖）+ Java（验证工具 / Flowable 引擎）+ bpmn-js（可视化）
大模型	DeepSeek（OpenAI 兼容接口），可一键切换通义千问
引擎方言	Flowable 7（xmlns:flowable）
开源许可	Apache License 2.0
代码仓库	https://github.com/Alter2007/bpmn-gen
演示视频	https://www.bilibili.com/video/BV1FvHA6YEyP/（P1 走大模型 / P2 离线模式）
文档版本	v1.0

本项目的全部技术结论均可在仓库内用一条命令复现：verify-all.cmd

一、这是什么（大白话）

业务人员用中文说一遍审批规则，工具直接生成一个能被 Flowable / Camunda 直接部署的 BPMN 文件。

不用写代码，也不用去求 IT。

在企业或政府办公里，财务、行政想做一个“报销审批流”，通常要走这么一圈：

业务人员 → 提需求 → IT 部门 → 程序员开发 → 反复确认 → 上线

问题是：业务人员不懂代码，程序员不懂业务。一句话就能说完的规则（“1000 以内主管批，超过 5000 财务复核”），往往要来回沟通好几轮，周期以周计。

本工具让业务人员自己动手，把这句话直接变成系统能跑的配置，把中间的沟通成本干掉。

1.1 它怎么工作（三步）

步骤	你做什么	系统做什么
① 说人话	输入一句中文规则	解析关键词，选出最匹配的模板
② 翻译意图	——	大模型只输出一个极小 JSON（模板 id + 参数 + 置信度）；XML 由确定性代码生成
③ 直接运行	下载 .bpmn，扔进引擎	Flowable / Camunda 部署即跑

关键设计：模型从不写 XML。它的自由度被限制在“理解你说的是哪一类流程、阈值是多少”；语法正确性由代码保证 —— 所以“AI 生成的 XML 语法错”这类问题在物理上不可能发生。

1.2 传统做法卡在哪（三重门槛）

门槛	具体表现	传统代价
沟通门槛	业务说自然语言，开发要写流程定义，靠文档和会议反复对齐	一轮澄清 2~5 天
建模门槛	BPMN 2.0 涉及网关、默认流、条件表达式、图形坐标（DI）	业务学不会，开发也要查规范

门槛	具体表现	传统代价
验证门槛	文件是否合法、引擎能否接受，往往部署时才知道	上线前才发现流程卡死

1.3 属于什么方向的产品

- 低代码 / 无代码：不用画图也不用写代码，一句话即可；比拖拽式 BPMN 设计器更快。
- AI 开发工具链：AI 负责“意图 → 配置”的翻译，而不是负责生成语法。
- 行业应用平台（政务 / 企业）：28 个模板覆盖公文、投诉、报销、采购、用章、请假、会签、超时催办等场景。

二、产品定位与使用方式

一句话定位：把业务人员的一句自然语言，变成 Flowable 引擎能直接部署的 BPMN 2.0 文件。

2.1 三条使用路径

- 离线模板匹配：一句话 → 模板，不需要大模型，适合演示、断网、成本敏感场景。
- 大模型选模板：一句话 → 模型只回 templateId + slots（JSON），适合口语化、表述更自由的真实输入。
- 直接给 IR：结构化 JSON 进管线，适合系统集成、批量生成与二次开发。

三种路径在本地 Web 应用里都已打通：浏览器内输入 → 生成 → 可视化 → 下载 .bpmn，全程不用切命令行；应用只监听本机回环地址，关闭窗口即结束。

2.2 系统做什么

管线固定为五段，每一步的职责边界清晰，且不可跳过：

阶段	职责	失败时的行为
① 自然语言 → IR	匹配模板并填充槽位（模型只输出 templateId + slots）	无匹配即明确拒绝，不硬凑
② 确定性修复	只修确定性错误：缺 id、重复 id、自环、悬空端点、多余默认流	修不了的语义错误直接报错
③ 三层静态校验	契约 / 图论 / XML 良构	任一层不过即终止，不输出半成品

阶段	职责	失败时的行为
④ 序列化	IR → BPMN XML，含完整 DI（图形坐标）	序列化器不接受非 IR 输入
⑤ 独立验证	官方 XSD / 第三方 moddle / Flowable 引擎校验	报告差异，不回写产物

三、技术架构

3.1 分层结构

层	核心文件	产出
交互层	bin/nl2bpmn.js、bin/ai2bpmn.js、web/（可视化）	命令行 / 浏览器界面
语义层	src/nl.js（模板匹配 + 槽位）、src/prompt.js（提示词 + 输出解析）	IR（JSON）
修复层	src/repair.js	修好的 IR + 修复动作清单
校验层	src/ir.js（契约）、src/graph.js（图论）、src/xml-lint.js（良构）	结构化错误列表
序列化层	src/layout.js（分层布局）、src/serialize.js	BPMN 2.0 XML（含 DI）
验证层	tools/xsd-validate（官方 XSD）、web/check-model.js（moddle）、tools/flowable-check（引擎）	三层独立验证结论
编排	src/pipeline.js	把上面串成不可跳过的链

3.2 六层校验漏斗

这是本作品可靠性设计的核心：错误越早发现，修复成本越低。

层	检查内容	执行者	实测结果
L1 良构	标签配对、根元素唯一、CDATA 完整	自研 xml-lint	通过
L0 契约	字段类型、id 唯一、自环、默认流唯一	src/ir.js	通过
L3 图论	起止唯一、悬挂节点、不可达、死路、网关默认流、并行网关不带条件	src/graph.js	通过
L2 规范	是否符合 BPMN 2.0 官方 schema	OMG XSD + JDK 17 校验器	65 / 65 文件
L2b 模型	模型能否被标准库建出来	第三方 bpmn-moddle	65 / 65 文件
L4-lite 引擎	引擎能否解析并通过流程校验	Flowable 7.2.0 官方组件	65 / 65 文件
L4 实例运行	真实部署 + 启动实例 + 路径断言	Flowable + H2 内存引擎	13 / 13 断言（另 104 条机器生成的分支用例见下）

3.3 五个关键设计决策

决策	我们选了什么	被否决的方案	否决原因
大模型输出什么	只输出 IR（JSON）	直接输出 BPMN XML	命名空间、id 冲突、坐标缺失、标签闭合、转义五类随机故障，每次失败方式都不同，无法测试覆盖
依赖策略	核心链路零依赖	用 bpmn-moddle 做核心校验	引入 node_modules、版本锁定、供应链风险；评审克隆后卡在 npm install
引擎选型	Flowable 7	Camunda 8	Zeebe + Elasticsearch + gRPC，架构重，与“本机零污染”目标直接冲突

决策	我们选了什么	被否决的方案	否决原因
图形坐标	自己算 DI	只生成逻辑段	引擎能跑但 bpmn-js 打开是白屏，演示当场翻车
自动修复边界	只修确定性错误	让 AI 猜缺失的连线	猜出来的流程无法解释，且会把错误固化进产物

3.4 三个核心技术难点

- 模型幻觉“看起来对、跑不通”：多个结束事件、审批节点没有出口、网关全带条件却没有默认流 —— XML 合法、XSD 通过、引擎也能部署，但运行时永久卡死。做法是把这类问题前移到静态检查（src/graph.js 做可达性与死路分析）。
- 图形坐标（DI）不能手写：BPMN 分逻辑段与坐标段，缺坐标时引擎照跑但可视化工具白屏。用最长路径分层算法（正向直角折线、回边绕行），不用力导向是因为它每次结果不同，会破坏“同输入同输出”。
- 修复必须克制：缺 id / 重复 id / 自环 / 悬空端点 / 多余默认流可以修；缺节点类型、悬挂节点、不可达节点一律不修 —— 这些需要业务判断，替用户猜等于制造无法解释的流程。

四、应用场景

场景	典型描述	对应模板
差旅报销	金额小于 X 主管批，超过 Y 财务复核	amount_tiered（金额分级，阈值可参数化）
请假审批	3 天以内主管批，超过 3 天走人事备案	leave_days
采购申请	按金额分三档：部门经理 / 采购部 / 财务总监	purchase_request
合同评审	法务、财务、业务三方并行会签后汇总	contract_review（并行网关）
入职办理	人事建档、IT 开户、行政工位三线并行	onboarding_parallel（并行网关）
用章申请	申请 → 审批 → 用印登记	seal_apply

场景	典型描述	对应模板
费用报销	部门审核 → 财务审核 → 归档	expense_reimburse
公文签发	拟稿 → 核稿 → 会签 → 签发（政务发文）	official_document
投诉信访	登记 → 分办 → 责任部门处理 → 回访	complaint_handling
会议审批	按会议级别分流：一般 / 重要	meeting_apply（排他网关）
出差 / 借款 / 用车	日常行政事务的串行审批	business_trip / loan_request / vehicle_use
通用单级	提交后一人审批即可	simple_approval

模板是纯 JSON 文件，业务方可以自行增删，不需要改代码——这让系统具备横向复制到新行业的能力。

4.1 已实现的扩展能力

在基础生成能力之上，补齐了真实审批场景最需要的四项：

能力	实现方式	验证方式
审批驳回 / 退回	BPMN 回边：通过设为默认流，驳回走 approved == false 条件	第 6 层含 3 条驳回路径断言
28 个审批模板	纯 JSON 模板库，每个模板都带真实分支（0 个纯串行）	每个模板都过六层校验 + 分支覆盖
交互式澄清	关键词得分不足或模型置信度低于 0.7 时，列出候选让人确认，不硬生成	接口返回 needClarify + candidates
超时催办	边界定时器（boundaryEvent + timerEventDefinition），超时自动转升级分支	L4 断言定时器作业确实注册到引擎
生成提示	阈值识别不出、档位超过模板能力时明确告知，不静默用默认值	单元测试断言提示内容
数值解析	支持中文数字与单位：五千 / 两万 / 一万五 / 10 万	单元测试覆盖 8 种写法

能力	实现方式	验证方式
命名与版本	processKey 可加前缀或整体覆盖（防导入撞车），flowable:versionTag 可指定	单元测试断言前缀/覆盖/版本都进入 XML
生成台账	每次生成追加一行 JSONL：时间、原话、模板、processKey、版本、节点数、XML 指纹	单元测试断言追加、字段完整、指纹与内容一致
角色组交接	审批人用 flowable:candidateGroups 字面量组名，附 org-roles.json 映射表（组名 → 建议引擎组 + 中文角色），说明书列出每个流程所需组	单元测试断言：角色组都在映射表里、没有未定义的处理人变量
配套产物	每次生成同时产出表单定义、流程说明书、分支覆盖用例	单元测试断言三类产物内容

驳回的工程量集中在三处：自动布局要为回边绕行（否则分层会发散）、修复器不能再删任务上的默认流、引擎要求条件变量必须存在（写成 approved == false 会抛异常，需用 execution.getVariable）。

4.2 生成效果（真实输出）

下面两张图由 nl2bpmn 的实际产物渲染而来（直接读 BPMN 的 DI 坐标，不经过浏览器），不是示意图。

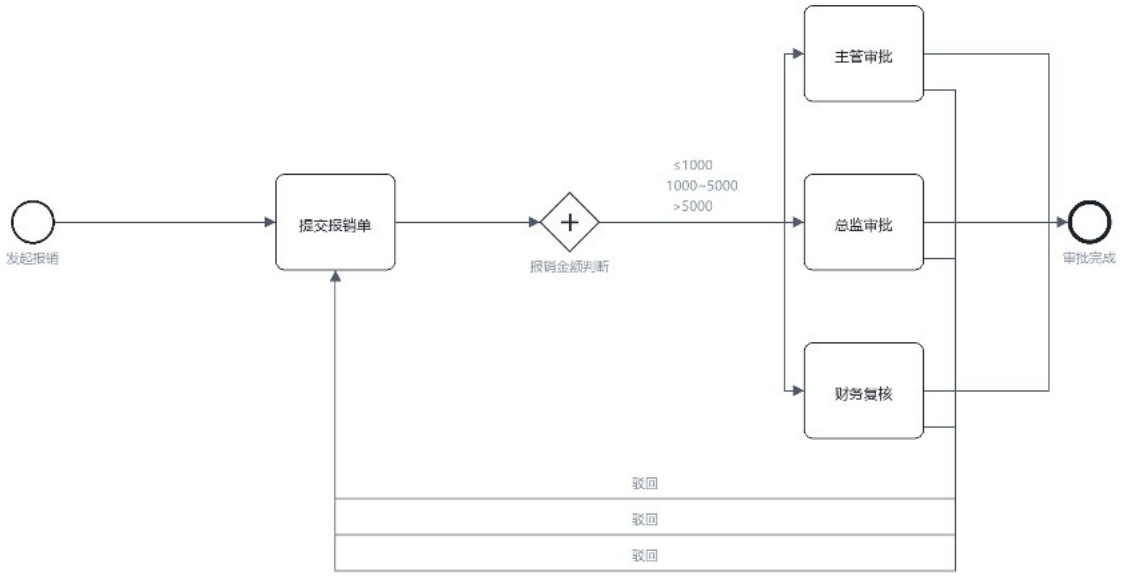


图 1 金额分级审批流：三条金额分支 + 三条驳回回边

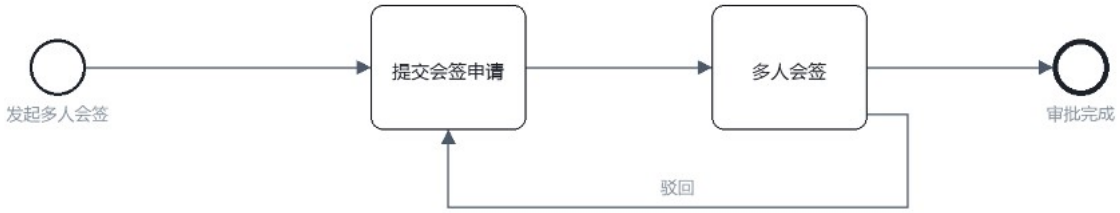


图 2 多人会签：人数由 approvers 列表长度决定，流程本身不写死人数

五、创新点

① 让模型“只说选哪个模板”，而不是“画流程”。

模型被约束成只输出一个极小的 JSON（templateId + slots + confidence，见 5.1 示例）；结构、连线、坐标、命名空间全部由确定性代码产生 —— “生成不出合法 XML”在物理上不可能发生。模型的自由度和系统可靠性之间的取舍，被明确放在语义层而不是语法层。

② 把“生成”降级为“选模板 + 填参数”。

纯自由生成的通过率不稳定、每次结果不同；模板化后稳定性来自模板本身，模型只承担它最擅长的小任务：理解一句话的意图、抽取阈值。

③ 引擎规则反哺静态检查（真实案例）。

接入 Flowable 官方校验器后发现自研图论检查漏了一条：“默认流不允许带条件”。这条 XSD 查不出、标准模型库也查不出，只有部署到引擎才报。已补进静态检查并加了确定性修复 —— 多层验证不是重复劳动，而是互相补位。

④ 把“环境零污染”做成可验证的工程原则。

政务与企业客户对交付环境的干净程度很敏感。本项目把它从口号变成 10 条可自动检查的原则，配套环境守卫工具给出基线与差异报告，实现“项目目录删掉即归零”。详见第七章。

六、验证与证据

下列结论都能在仓库内用一条命令复现：verify-all.cmd（CI 每次 push 也会在干净机器上重跑）。

验证项	手段	结果
单元与回归	node test/run.js（正向 / 反向 / 可修复 / 自然语言 / 数值解析 / 帮助页 / 脚本卫生）	400 项断言通过
BPMN 规范（L2）	OMG 官方 XSD + JDK 17 单文件校验器	65 / 65 文件通过
BPMN 模型（L2b）	第三方 bpmn-moddle	65 / 65 文件通过
引擎接受（L4-lite）	Flowable 7.2.0 的 BpmnXMLConverter + ProcessValidator	65 / 65 文件通过
实例运行（L4）	Flowable + H2：部署 → 启动 → 自动完成 → 路径断言	13 条断言全部通过（人工编写）
分支覆盖	scripts/coverage-specs.js 按模板自动生成	104 条 / 28 个模板
大模型端到端	run-llm-tests.cmd（真实调用 8 条业务描述）	8 / 8 通过
确定性	同一 IR 连续序列化两次逐字节比对	完全一致（产物无时间戳）

6.1 大模型实测（真实调用一次）

输入：“我要做一个差旅报销审批流，金额小于 2000 主管批，超过 8000 财务批”

- 模型只回 JSON：templateId=amount_tiered、tier1=2000、tier2=8000，置信度 0.95。
- 理由：差旅报销按金额区间分级审批，2000 与 8000 为两个分级阈值。
- 产物：7 节点 / 8 连线，条件为 ${amount <= 2000} 与 ${amount > 2000 && amount <= 8000}，Flowable 校验通过。

6.2 实例运行实测（同一文件、不同变量走不同分支）

输入变量	实际路径	结论
amount = 800	提交报销单 → 主管审批	小额走主管
amount = 2500	提交报销单 → 总监审批	中额升级总监
amount = 6000	提交报销单 → 财务复核	大额走财务
overseas = true	提交出差申请 → 行政审核 → 主管审批 → 行政备案	是否类分支生效

七、工程原则：把“不污染本机”变成可验证的约束

开发机是 Windows 家庭版，无法用系统级沙盒，因此隔离只能做在用户态、并且必须落到可检查的地方。完整 10 条原则见仓库 PRINCIPLES.md，其中 9 条由代码自动检查，红灯即不得产出。

- P-01 磁盘边界：产物不出工作区（用户流程 .data\out，验证产物 .data\verify）。
- P-02/03/04 不碰系统层：核心零依赖、不装服务、不改 PATH / 注册表、不起常驻进程。
- P-05 密钥不落地：只从环境变量或界面内存读取，不入库、不打印、不进日志。
- P-07 模型不直接产出 XML：校验管线顺序固定，非 IR 输入直接拒绝。

八、交付物与使用方式

8.1 常用命令

命令	作用
nl2bpmn.cmd "..." -o out.bpmn	离线模板匹配，一句话生成（不需要 Key）

命令	作用
ai2bpmn.cmd "..." -o out.bpmn	调用大模型生成（需要 Key）
nl2bpmn.cmd "..." -o out.bpmn --bundle	生成可交付的整个目录（bpmn/说明/表单/用例/角色组/部署说明/校验摘要）
bpmn2svg.cmd out.bpmn	把 BPMN 渲染成 SVG（不开浏览器）
verify-all.cmd	六层验证一次跑完（测试 / XSD / moddle / 引擎 / 实例 / 覆盖）
创建桌面快捷方式.cmd	生成桌面图标，之后双击即可用桌面应用版

8.2 开源合规声明

- 许可证：Apache License 2.0，仓库根目录附 LICENSE 与 NOTICE。
- 第三方组件：见 docs/THIRD-PARTY.md；核心链路运行时依赖为 0 个，桌面应用版仅依赖 bpmn-js（MIT）。
- 规范文件（OMG XSD）与 Flowable jar 按需下载至缓存目录，不随仓库分发。
- 大模型密钥只从环境变量或界面内存读取，不入库、不打印、不写入日志。

完整目录结构与后续扩展方向见仓库 README.md。

—— 本文档所引数据均可通过仓库内 verify-all.cmd 复现 ——